Corrigé brut

ATS — Mathématiques 2026

ATS · ATS · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 3 h, calculatrice interdite. Quatre exercices indépendants.

Exercice 1

Notations : f est 2π-périodique et impaire, avec $f(t) = \frac{\pi - t}{2}$ sur $]0, \pi[$ et $f(0) = 0$.

Coefficients de Fourier, avec la convention $S(t) = a_0 + \sum_{k \geq 1} (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt))$:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\, dt, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt)\, dt \quad (n \geq 1), \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt)\, dt \quad (n \geq 1). \end{aligned}$$

Partie A — Calcul de la série de Fourier de f

Question 1. Pour $t \in]-\pi, 0[$, on a $-t \in]0, \pi[$. Comme f est impaire :

$$f(t) = -f(-t) = -\frac{\pi + t}{2}.$$

Pour $t \in]\pi, 2\pi[$, on a $t - 2\pi \in]-\pi, 0[$, donc par périodicité :

$$\begin{aligned} f(t) &= f(t - 2\pi) \\ &= -\frac{\pi + t - 2\pi}{2} \\ &= \frac{\pi - t}{2}. \end{aligned}$$

Enfin $f(\pi) = f(-\pi)$ par périodicité et $f(-\pi) = -f(\pi)$ par imparité, donc $f(\pi) = 0$, valeur égale à $\frac{\pi - \pi}{2}$.

$$\boxed{\begin{aligned} f(t) &= \frac{\pi - t}{2} \text{ pour } t \in]0, 2\pi[, \\ f(2k\pi) &= 0 \ (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}}$$

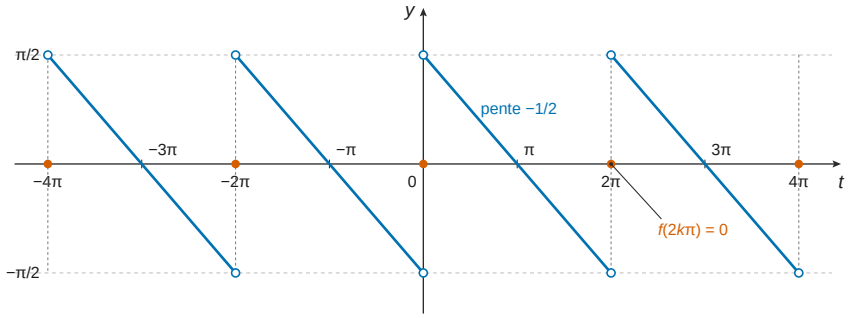


Figure 1 — Graphe de f entre -4π et 4π : dent de scie de pente $-1/2$, extrémités exclues (cercles vides), $f(2k\pi) = 0$ (points pleins)

Graphe sur $[-4\pi, 4\pi]$: quatre segments de pente $-\frac{1}{2}$, un par intervalle $]2k\pi, 2(k+1)\pi[$.

Chaque segment coupe l'axe en $(2k+1)\pi$. En chaque $2k\pi$, la fonction saute de $-\frac{\pi}{2}$ à $\frac{\pi}{2}$ et vaut 0.

Intervalle	Expression de $f(t)$	Limite à droite	Zéro	Limite à gauche
$]-4\pi, -2\pi[$	$-\frac{3\pi+t}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	-3π	$-\frac{\pi}{2}$
$]-2\pi, 0[$	$-\frac{\pi+t}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$
$]0, 2\pi[$	$\frac{\pi-t}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$-\frac{\pi}{2}$
$]2\pi, 4\pi[$	$\frac{3\pi-t}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	3π	$-\frac{\pi}{2}$

(« Limite à droite » : en la borne gauche de l'intervalle ; « limite à gauche » : en sa borne droite. En $-4\pi, -2\pi, 0, 2\pi, 4\pi$, f vaut 0.)

Le graphe est symétrique par rapport à l'origine : le segment de $]-2\pi, 0[$ est l'image de celui de $]0, 2\pi[$ par $t \mapsto -t$, $y \mapsto -y$, ce qui traduit l'imparité.

Question 2. Pour $n \geq 1$, $t \mapsto f(t)\cos(nt)$ est impaire (produit d'une fonction impaire et d'une fonction paire) et continue par morceaux.

Son intégrale sur le segment symétrique $[-\pi, \pi]$ est donc nulle : $a_n = 0$.

Pour $n = 0$, f est elle-même impaire, donc $a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f = 0$.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = 0.}$$

Question 3(a). Soit $n \geq 1$. On intègre par parties avec $u = x$ et $v = -\frac{\cos(nx)}{n}$, fonctions $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,dx &= \Big[-\frac{x\cos(nx)}{n}\Big]_0^{\pi} + \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos(nx)\,dx \\ &= -\frac{\pi(-1)^n}{n} + \frac{1}{n^2}\big[\sin(nx)\big]_0^{\pi} \\ &= -\frac{\pi(-1)^n}{n}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,dx = -\frac{\pi(-1)^n}{n}.}$$

Question 3(b). $t \mapsto f(t)\sin(nt)$ est paire (produit de deux fonctions impaires), donc :

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\pi - t}{2}\sin(nt)\,dt \\ &= \int_0^{\pi} \sin(nt)\,dt - \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} t\sin(nt)\,dt \\ &= \frac{1-(-1)^n}{n} + \frac{(-1)^n}{n}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ b_n = \frac{1}{n}.}$$

Question 4. *Théorème de Dirichlet.* Si g est 2π-périodique et de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$, sa série de Fourier converge en tout point t.

Sa somme vaut alors $\frac{1}{2}(g(t^+) + g(t^-))$; en particulier, elle vaut $g(t)$ en tout point de continuité.

Hypothèses. f est 2π-périodique. Sur $]0, 2\pi[$, elle coïncide avec la fonction affine $t \mapsto \frac{\pi - t}{2}$.

Cette fonction affine se prolonge en une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 2\pi]$: f est donc $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

Points de continuité. f est continue sur $\mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$, donc $S(t) = f(t)$ en ces points.

Points de discontinuité. En $2k\pi$, la série converge vers la demi-somme des limites latérales :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(f(0^+) + f(0^-)) &= \frac{1}{2}\Big(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\Big) \\ &= 0 \\ &= f(2k\pi). \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{La série de Fourier de } f \text{ converge en tout point et } \forall t \in \mathbb{R},\ S(t) = f(t).}$$

Avec les questions 2 et 3 :

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R},\ \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(kt)}{k} = f(t).}$$

Question 5(a). Si $k = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}^*$, alors $\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) = \sin(p\pi) = 0$.

Si $k = 2p + 1$ avec $p \in \mathbb{N}$, alors $p = \frac{k-1}{2}$ et :

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) &= \sin\left(p\pi + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos(p\pi) \\ &= (-1)^p. \end{aligned}$$

$$\boxed{\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) = \begin{cases} (-1)^{\frac{k-1}{2}} & \text{si } k \text{ impair,} \\ 0 & \text{si } k \text{ pair.} \end{cases}}$$

Question 5(b). On a $\frac{\pi}{2} \in]0, \pi[$, point de continuité de f. Par la question 4 :

$$\begin{aligned} S\Big(\frac{\pi}{2}\Big) &= f\Big(\frac{\pi}{2}\Big) \\ &= \frac{\pi - \pi/2}{2} \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

D'autre part $S(\frac{\pi}{2}) = \sum_{k\geq 1} \frac{\sin(k\pi/2)}{k}$. D'après 5(a), les termes d'indice pair sont nuls.

La somme partielle d'indice $2P+1$ vaut donc $\sum_{p=0}^{P} \frac{(-1)^p}{2p+1}$. C'est une suite extraite de la suite des sommes partielles, qui converge vers $\frac{\pi}{4}$: elle a la même limite.

$$\boxed{\begin{aligned} S\Big(\frac{\pi}{2}\Big) &= \frac{\pi}{4}, \\ \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{2p+1} &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}}$$

Question 6. *Identité de Parseval.* Si g est 2π-périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$, de coefficients a_0, a_n, b_n (convention ci-dessus), alors :

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(t)^2\,dt = a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n^2 + b_n^2).$$

f est 2π-périodique et continue par morceaux : l'identité s'applique. Comme f^2 est paire :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2 &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{(\pi - t)^2}{4}\,dt \\ &= \frac{1}{4\pi}\Big[-\frac{(\pi-t)^3}{3}\Big]_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi^2}{12}. \end{aligned}$$

Avec $a_0 = a_n = 0$ et $b_n = \frac{1}{n}$, le membre de droite vaut $\frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}$. On obtient :

$$\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.}$$

Question 7(a). La fonction renvoie $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$. Pour $n = 3$:

$$\begin{aligned} f(3) &= 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \\ &= \frac{36 + 9 + 4}{36}. \end{aligned}$$

$$\boxed{f(3) = \frac{49}{36}.}$$

Question 7(b). La somme partielle croît vers $\frac{\pi^2}{6}$ (question 6). L'écart $\frac{\pi^2}{6} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ décroît donc vers 0, et la boucle s'arrête.

```
from math import pi

def approx(eps):
    cible = pi**2 / 6
    n = 1
    S = 1.0                       # S = somme des 1/k^2 pour k = 1..n
    while abs(S - cible) > eps:
        n = n + 1
        S = S + 1 / (n * n)
    return n
```

Exemples : `approx(0.1)` renvoie 10, `approx(0.001)` renvoie 1000 (le reste est de l'ordre de $\frac{1}{n}$).

En flottants, la somme cesse de croître pour n de l'ordre de 10^8 : la fonction n'est utilisable que pour ε pas trop petit (de l'ordre de 10^{-7} au mieux).

Partie B — Extremum de S_n

D'après la partie A, $S_n(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\sin(kt)}{k}$.

Question 8. S_n est une somme finie de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. Elle est donc dérivable, et sa dérivée est la somme des dérivées, avec $\left(\frac{\sin(kt)}{k}\right)' = \cos(kt)$.

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R},\ S_n'(t) = \sum_{k=1}^{n} \cos(kt).}$$

Question 9(a). On a $\cos(kt) = \mathrm{Re}(e^{ikt})$, et Re est additive :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \cos(kt) &= \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Re}(e^{ikt}) \\ &= \mathrm{Re}\Big(\sum_{k=1}^{n} e^{ikt}\Big).\end{aligned}$$

Question 9(b). Pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $e^{it} \neq 1$. On utilise la somme géométrique et la factorisation par l'angle moitié :

$$e^{i\alpha} - 1 = e^{i\alpha/2}\big(e^{i\alpha/2} - e^{-i\alpha/2}\big) = 2i\, e^{i\alpha/2} \sin\frac{\alpha}{2}.$$

On obtient :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} e^{ikt} &= e^{it}\,\frac{e^{int} - 1}{e^{it} - 1} \\ &= e^{it}\,\frac{e^{i\frac{nt}{2}} \cdot 2i \sin\frac{nt}{2}}{e^{i\frac{t}{2}} \cdot 2i \sin\frac{t}{2}} \\ &= e^{i(n+1)\frac{t}{2}}\,\frac{\sin\frac{nt}{2}}{\sin\frac{t}{2}}.\end{aligned}$$

La division est licite car $\sin\frac{t}{2} \neq 0$, puisque $\frac{t}{2} \notin \pi\mathbb{Z}$. Avec 9(a) :

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}\cos(kt)=\mathrm{Re}\left(e^{i(n+1)\frac{t}{2}}\,\frac{\sin(\frac{nt}{2})}{\sin(\frac{t}{2})}\right).}$$

Question 9(c). Le quotient $\frac{\sin(nt/2)}{\sin(t/2)}$ est réel : il sort de la partie réelle. De plus $\mathrm{Re}\,(e^{i(n+1)t/2})=\cos\frac{(n+1)t}{2}$.

$$\boxed{\forall t\in\mathbb{R}\setminus 2\pi\mathbb{Z},\ \sum_{k=1}^{n}\cos(kt)=\frac{\cos(\frac{(n+1)t}{2})\sin(\frac{nt}{2})}{\sin(\frac{t}{2})}.}$$

Question 10(a). On utilise $\sin u=0\iff u\in\pi\mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned}\sin\frac{nt}{2}=0&\iff\exists m\in\mathbb{Z},\ \frac{nt}{2}=m\pi\\&\iff\exists m\in\mathbb{Z},\ t=\frac{2m\pi}{n}.\end{aligned}$$

Question 10(b). On utilise $\cos u=0\iff u\in\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned}\cos\frac{(n+1)t}{2}=0&\iff\exists m\in\mathbb{Z},\ \frac{(n+1)t}{2}=\frac{\pi}{2}+m\pi\\&\iff\exists m\in\mathbb{Z},\ t=\frac{\pi(2m+1)}{n+1}.\end{aligned}$$

Question 10(c). *Points de* $2\pi\mathbb{Z}$. Par la question 8, $S_n'(2j\pi)=\sum_{k=1}^{n}1=n\neq 0$: aucun n'est critique.

Points de $\mathbb{R}\setminus 2\pi\mathbb{Z}$. Par 9(c), comme $\sin\frac{t}{2}\neq 0$, $S_n'(t)=0$ si et seulement si $\sin\frac{nt}{2}=0$ ou $\cos\frac{(n+1)t}{2}=0$.

Il faut retirer des ensembles de 10(a) et 10(b) leurs éléments dans $2\pi\mathbb{Z}$: - $\frac{2m\pi}{n}\in 2\pi\mathbb{Z}\iff\frac{m}{n}\in\mathbb{Z}\iff m\in n\mathbb{Z}$; - $\frac{\pi(2m+1)}{n+1}=2j\pi$ imposerait $2m+1=2j(n+1)$, impair égal à pair : impossible.

$$\boxed{\{t\in\mathbb{R}\mid S_n'(t)=0\}=\left\{\frac{2m\pi}{n}\;\middle|\;m\in\mathbb{Z}\setminus n\mathbb{Z}\right\}\cup\left\{\frac{\pi(2m+1)}{n+1}\;\middle|\;m\in\mathbb{Z}\right\}.}$$

Question 11. *Première famille.* $0\leq\frac{2m\pi}{n}<2\pi\iff 0\leq m<n$. La condition $m\notin n\mathbb{Z}$ retire $m=0$ seulement : $1\leq m\leq n-1$.

Seconde famille. Pour m entier :

$$\begin{aligned}0\leq\frac{\pi(2m+1)}{n+1}<2\pi&\iff 0\leq 2m+1<2n+2\\&\iff-\frac{1}{2}\leq m<n+\frac{1}{2}\\&\iff 0\leq m\leq n.\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}&t_{1,m}=\frac{2m\pi}{n},\quad 1\leq m\leq n-1,\\&t_{2,m}=\frac{\pi(2m+1)}{n+1},\quad 0\leq m\leq n.\end{aligned}}$$

Remarque : l'égalité $\frac{2m}{n} = \frac{2m'+1}{n+1}$ donne $2m(n+1) = n(2m'+1)$.

Comme n et $n+1$ sont premiers entre eux, $n \mid 2m$ avec $0 < 2m < 2n$, donc $2m = n$.

Les deux familles ne se rencontrent qu'en π, lorsque n est pair ($m = m' = \frac{n}{2}$).

Question 12. Pour $n = 3$: $t_{1,1} = \frac{2\pi}{3}$ et $t_{1,2} = \frac{4\pi}{3}$. Puis $t_{2,m} = \frac{(2m+1)\pi}{4}$ pour $m = 0, 1, 2, 3$.

$$\boxed{\{t \in [0, 2\pi[\mid S_3'(t) = 0\} = \left\{\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}.}$$

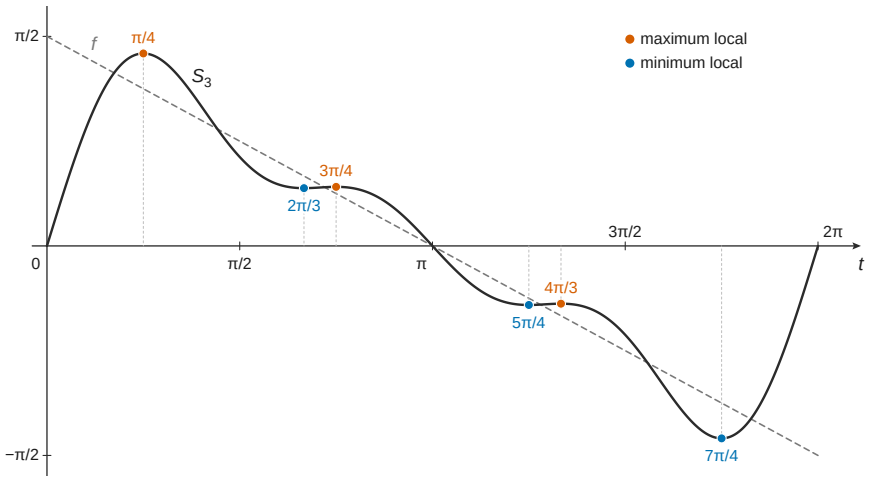


Figure 2 — S_3 et ses six points critiques entre 0 et 2π : maxima locaux en $\pi/4$, $3\pi/4$, $4\pi/3$, minima locaux en $2\pi/3$, $5\pi/4$, $7\pi/4$; f en tiretés

(La nature de chaque point, indiquée sur la figure, est établie aux questions 14 et 15.)

Question 13(a). On pose $A = \frac{nt}{2}$ et $B = \frac{(n+1)t}{2}$. Alors $A + B = (n + \frac{1}{2})t$ et $A - B = -\frac{t}{2}$, donc :

$$2\cos\frac{(n+1)t}{2}\,\sin\frac{nt}{2} = \sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right) - \sin\frac{t}{2}.$$

On reporte dans 9(c), après avoir multiplié numérateur et dénominateur par 2 :

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z},\ S_n'(t) = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t) - \sin(\frac{t}{2})}{2\sin(\frac{t}{2})}.}$$

Question 13(b). N et D sont dérivables, et D ne s'annule pas sur $\mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. Sur cet ensemble :

$$S_n'' = \frac{N'D - ND'}{D^2}.$$

Si t est critique, $\frac{N(t)}{D(t)} = 0$, donc $N(t) = 0$, et :

$$\begin{aligned} S_n''(t) &= \frac{N'(t)D(t)}{D(t)^2} \\ &= \frac{N'(t)}{D(t)}. \end{aligned}$$

$$\boxed{S_n''(t) = \frac{N'(t)}{D(t)}.}$$

Question 14(a). (Le renvoi « question 6.(b) » de l'énoncé est lu comme 13.(b).) On dérive N :

$$N'(t) = \Big(n + \frac{1}{2}\Big)\cos\Big(\Big(n + \frac{1}{2}\Big)t\Big) - \frac{1}{2}\cos\frac{t}{2}.$$

Pour $t = t_{1,m}$: $(n + \frac{1}{2})t_{1,m} = 2m\pi + \frac{m\pi}{n}$ et $\frac{t_{1,m}}{2} = \frac{m\pi}{n}$. Par 2π-périodicité du cosinus :

$$\begin{aligned} N'(t_{1,m}) &= \Big(n + \frac{1}{2}\Big)\cos\frac{m\pi}{n} - \frac{1}{2}\cos\frac{m\pi}{n} \\ &= n\cos\frac{m\pi}{n}, \\ D(t_{1,m}) &= 2\sin\frac{m\pi}{n}. \end{aligned}$$

$t_{1,m}$ est un point critique hors de $2\pi\mathbb{Z}$, et 13(b) donne :

$$\boxed{S_n''(t_{1,m}) = \frac{n}{2}\,\frac{\cos(\frac{m\pi}{n})}{\sin(\frac{m\pi}{n})}.}$$

Question 14(b). $1 \le m \le n-1$ donne $\frac{m\pi}{n} \in]0, \pi[$, donc $\sin\frac{m\pi}{n} > 0$.

Le signe de $S_n''(t_{1,m})$ est celui de $\cos\frac{m\pi}{n}$. Ce cosinus est strictement positif si et seulement si $\frac{m\pi}{n} < \frac{\pi}{2}$, c'est-à-dire $m < \frac{n}{2}$, et strictement négatif si et seulement si $m > \frac{n}{2}$.

$$\boxed{\begin{aligned} &S_n''(t_{1,m}) > 0 \text{ si } m < \tfrac{n}{2}, \\ &S_n''(t_{1,m}) < 0 \text{ si } m > \tfrac{n}{2}. \end{aligned}}$$

Question 14(c). En un point où S_n' s'annule et $S_n'' \neq 0$, la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 donne un minimum local strict si $S_n'' > 0$, un maximum local strict si $S_n'' < 0$.

$$\boxed{t_{1,m} \text{ est un minimum local si } m < \tfrac{n}{2}, \text{ un maximum local si } m > \tfrac{n}{2}.}$$

Question 15(a). On calcule :

$$\begin{aligned} \Big(n + \frac{1}{2}\Big)t_{2,m} &= \frac{(2n+1)\pi(2m+1)}{2(n+1)} \\ &= \pi(2m+1)\,\frac{2(n+1)-1}{2(n+1)} \\ &= \pi(2m+1) - \frac{\pi(2m+1)}{2(n+1)}. \end{aligned}$$

Pour tout réel x, on a $\cos((2m+1)\pi) = -1$ et $\sin((2m+1)\pi) = 0$, donc :

$$\begin{aligned} \cos\big((2m+1)\pi - x\big) &= \cos((2m+1)\pi)\cos x + \sin((2m+1)\pi)\sin x \\ &= -\cos x. \end{aligned}$$

$$\boxed{\cos\Big(\Big(n+\frac{1}{2}\Big)t_{2,m}\Big) = -\cos\Big(\frac{\pi(2m+1)}{2(n+1)}\Big).}$$

Question 15(b). Posons $x_m = \frac{\pi(2m+1)}{2(n+1)} = \frac{t_{2,m}}{2}$. Par 15(a) :

$$\begin{aligned} N'(t_{2,m}) &= -\Big(n+\frac{1}{2}\Big)\cos x_m - \frac{1}{2}\cos x_m \\ &= -(n+1)\cos x_m. \end{aligned}$$

$$\boxed{N'(t_{2,m}) = -(n+1)\cos\Big(\frac{\pi(2m+1)}{2(n+1)}\Big).}$$

Question 15(c). $t_{2,m} \notin 2\pi\mathbb{Z}$ (question 10(c)) et $D(t_{2,m}) = 2\sin x_m$. La question 13(b) donne :

$$\boxed{S_n''(t_{2,m}) = -\frac{n+1}{2}\,\frac{\cos(\frac{\pi(2m+1)}{2(n+1)})}{\sin(\frac{\pi(2m+1)}{2(n+1)})}.}$$

Question 15(d). $0 \le m \le n$ donne $1 \le 2m+1 \le 2n+1 < 2(n+1)$, donc $x_m \in]0,\pi[$ et $\sin x_m > 0$. Le signe de $S_n''(t_{2,m})$ est l'opposé de celui de $\cos x_m$. Or :

$$\begin{aligned} \cos x_m > 0 &\iff x_m < \frac{\pi}{2} \\ &\iff 2m+1 < n+1 \\ &\iff m < \frac{n}{2}, \end{aligned}$$

et de même $\cos x_m < 0 \iff m > \frac{n}{2}$.

$$\boxed{\begin{array}{l} S_n''(t_{2,m}) < 0 \text{ si } m < \frac{n}{2}, \\ S_n''(t_{2,m}) > 0 \text{ si } m > \frac{n}{2}. \end{array}}$$

Question 15(e). Par le même critère qu'en 14(c) :

$$\boxed{t_{2,m} \text{ est un maximum local si } m < \tfrac{n}{2},\ \text{un minimum local si } m > \tfrac{n}{2}.}$$

Ainsi, sur $]0,\pi[$, S_n présente successivement un maximum en $t_{2,0} = \frac{\pi}{n+1}$, un minimum en $t_{1,1} = \frac{2\pi}{n}$, un maximum en $t_{2,1}$, etc.

Exercice 2

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Partie A

Question 1(a). On pose $\chi_A(X) = \det(XI_3 - A)$, polynôme de degré 3. On ajoute les deux dernières colonnes à la première, on factorise $X-2$, puis on retranche la première ligne aux deux autres :

$$\begin{aligned}\chi_A(X) &= \begin{vmatrix} X & -1 & -1 \\ -1 & X & -1 \\ -1 & -1 & X \end{vmatrix} \\ &= (X-2)\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & X & -1 \\ 1 & -1 & X \end{vmatrix} \\ &= (X-2)\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & X+1 & 0 \\ 0 & 0 & X+1 \end{vmatrix} \\ &= (X-2)(X+1)^2.\end{aligned}$$

$$\boxed{\chi_A(X) = X^3 - 3X - 2 = (X-2)(X+1)^2.}$$

(Avec la convention $\det(A - XI_3)$, on obtient l'opposé $-X^3 + 3X + 2$.)

Question 1(b). Les valeurs propres sont les racines de χ_A, lues sur la forme factorisée ; la multiplicité est l'exposant du facteur.

$$\boxed{\begin{aligned}&\lambda_1 = -1 \text{ (multiplicité 2)},\\ &\lambda_2 = 2 \text{ (multiplicité 1)}.\end{aligned}}$$

Question 2(a). On résout $(A - 2I_3)X = 0$:

$$(x,y,z) \in E_2 \iff \begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

La différence des deux premières équations donne $x = y$, celle des deux dernières $y = z$. Réciproquement, $x = y = z$ vérifie le système.

$$\boxed{\begin{aligned}&E_{\lambda_2} = E_2 = \operatorname{Vect}\left((1,1,1)^T\right),\\ &\quad \dim E_2 = 1.\end{aligned}}$$

Question 2(b). $A + I_3$ a ses trois lignes égales à $(1\ 1\ 1)$. Donc $(x,y,z) \in E_{-1} \iff x + y + z = 0$: c'est un plan vectoriel.

En écrivant $x = -y - z$, on obtient $(x,y,z) = -y(1,-1,0) - z(1,0,-1)$, d'où une base :

$$\boxed{\begin{aligned}&E_{\lambda_1} = E_{-1} = \operatorname{Vect}\left((1,-1,0)^T, (1,0,-1)^T\right),\\ &\quad \dim E_{-1} = 2.\end{aligned}}$$

Les deux vecteurs sont dans E_{-1} et non colinéaires ; on retrouve $\dim E_{-1} = 3 - \operatorname{rg}(A + I_3) = 3 - 1 = 2$.

Question 2(c). La somme des dimensions des sous-espaces propres vaut $\dim E_{-1}+\dim E_2 = 2+1 = 3$, la taille de la matrice. Donc A **est diagonalisable** :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$
$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$
$$A = PDP^{-1}.$$

Question 3(a). $B - I_3$ a des 0 sur la diagonale et des 1 ailleurs : $\boxed{A = B - I_3.}$

Question 3(b). I_3 commute avec toute matrice, donc B et I_3 commutent, et B et $-I_3$ aussi.

La formule du binôme de Newton s'applique donc dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$: pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} A^n &= (B + (-I_3))^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B^k (-I_3)^{n-k}, \end{aligned}$$

et $(-I_3)^{n-k} = (-1)^{n-k} I_3$.

$$\boxed{A^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} B^k.}$$

Question 3(c). Chaque coefficient de B^2 vaut $1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3$: $B^2 = 3B$.

Montrons par récurrence sur $k \geq 1$ la propriété $\mathcal{P}(k)$: « $B^k = 3^{k-1}B$ ».

Initialisation. Pour $k = 1$, $B^1 = B = 3^0 B$: $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \geq 1$ tel que $\mathcal{P}(k)$ soit vraie. Alors :

$$\begin{aligned} B^{k+1} &= B^k \, B = 3^{k-1} B^2 \\ &= 3^{k-1} \cdot 3B = 3^k B, \end{aligned}$$

donc $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour tout $k \geq 1$.

$$\boxed{\begin{aligned} B^2 &= 3B, \\ \forall k \in \mathbb{N}^*,\ B^k &= 3^{k-1} B. \end{aligned}}$$

Question 3(d). Pour $n \geq 1$, on isole le terme $k = 0$ de 3(b), égal à $(-1)^n I_3$ puisque $B^0 = I_3$. On applique 3(c) aux autres termes :

$$\boxed{A^n = (-1)^n I_3 + \Big(\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} 3^{k-1} (-1)^{n-k} \Big) B.}$$

Question 3(e). Binôme dans $\mathbb{R}$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 3^k (-1)^{n-k} = (3-1)^n$$
$$= 2^n.$$

On retire le terme $k=0$, égal à $(-1)^n$, puis on divise par 3 :

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} 3^{k-1} (-1)^{n-k} = \frac{1}{3}(2^n - (-1)^n).}$$

Question 3(f). Pour $n \geq 1$, les questions 3(d) et 3(e) donnent :

$$A^n = (-1)^n I_3 + \frac{2^n - (-1)^n}{3} B.$$

Les coefficients diagonaux valent $(-1)^n + \frac{2^n-(-1)^n}{3}$, les autres $\frac{2^n-(-1)^n}{3}$.

Pour $n = 0$, les formules ci-dessous donnent $a_0 = 1$ et $b_0 = 0$, soit $A^0 = I_3$: elles valent pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\boxed{\begin{aligned} A^n &= \begin{pmatrix} a_n & b_n & b_n \\ b_n & a_n & b_n \\ b_n & b_n & a_n \end{pmatrix}, \\ a_n &= \frac{2^n + 2(-1)^n}{3}, \\ b_n &= \frac{2^n - (-1)^n}{3}. \end{aligned}}$$

Contrôle : $A^2 = B^2 - 2B + I_3 = B + I_3$, soit $a_2 = 2$ et $b_2 = 1$.

Partie B

Question 4. On calcule le produit ligne par ligne :

$$AX_n = \begin{pmatrix} v_n + w_n \\ u_n + w_n \\ u_n + v_n \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ w_{n+1} \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ X_{n+1} = AX_n.}$$

Question 5. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété « $X_n = A^n X_0$ ».

Initialisation. $A^0 X_0 = I_3 X_0 = X_0$.

Hérédité. Si $X_n = A^n X_0$ pour un $n \in \mathbb{N}$, alors, par la question 4, $X_{n+1} = AX_n = A^{n+1} X_0$.

Conclusion. La propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ X_n = A^n X_0.}$$

Question 6. Avec 3(f), chaque ligne de A^n a pour somme $a_n + 2b_n$, donc :

$$X_n = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (a_n + 2b_n) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Et :

$$\begin{aligned} a_n + 2b_n &= \frac{2^n + 2(-1)^n + 2 \cdot 2^n - 2(-1)^n}{3} \\ &= 2^n. \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} X_n &= 2^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ u_n = v_n = w_n &= 2^n. \end{aligned}}$$

(Contrôle : X_0 est vecteur propre de A pour la valeur propre 2, d'où $A^n X_0 = 2^n X_0$.)

Exercice 3

$\lambda \in \mathbb{C}$, $|\lambda| = 1$, $\lambda \neq 1$, $f(z) = \lambda z$.

La suite est définie par $z_{n+1} = \lambda z_n$ et $z_0 \in \mathbb{C}^*$.

Partie A — Étude de la transformation

Question 1. Le module d'un produit est le produit des modules : $|f(z)| = |\lambda|\,|z| = |z|$.

Question 2. On regroupe dans un membre :

$$\begin{aligned} f(z) = z &\iff (\lambda - 1)z = 0 \\ &\iff z = 0, \end{aligned}$$

car $\lambda - 1 \neq 0$. $\boxed{\text{L'unique solution est } z = 0.}$

Question 3. Pour $z \neq 0$, on écrit $z = |z|e^{i\varphi}$ avec $\varphi = \arg z$. Alors :

$$\begin{aligned} f(z) &= e^{i\theta}\,|z|e^{i\varphi} \\ &= |z|e^{i(\varphi+\theta)}, \end{aligned}$$

avec $|z| > 0$. C'est la forme exponentielle de $f(z)$, donc :

$$\boxed{\arg f(z) \equiv \arg z + \theta \pmod{2\pi} \qquad (z \neq 0).}$$

($z = 0$ n'a pas d'argument.)

Question 4. $D = \{r \mid r \in \mathbb{R}_+\}$, donc $f(D) = \{r\lambda \mid r \geq 0\} = \{re^{i\theta} \mid r \geq 0\}$.

$$\boxed{f(D) \text{ est la demi-droite fermée d'origine } O \text{ dirigée par } e^{i\theta}.}$$

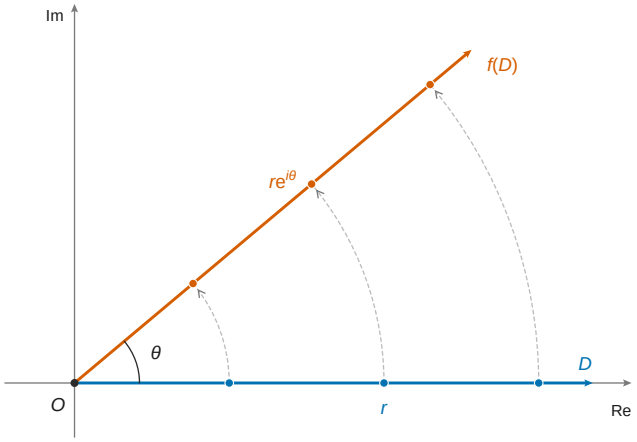


Figure 3 — Image de la demi-droite D par f : la demi-droite f(D) d'origine O, tournée de θ ; chaque point r va en r · e^(iθ)

Chaque point $r \in D$ est envoyé sur le point de $f(D)$ situé à la même distance r de O.

Ainsi f est la rotation de centre O et d'angle θ.

Partie B — Étude de la suite $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$

Question 5. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété « $z_n = \lambda^n z_0$ ».

Initialisation. $\lambda^0 z_0 = z_0$.

Hérédité. Si $z_n = \lambda^n z_0$ pour un $n \in \mathbb{N}$, alors $z_{n+1} = \lambda z_n = \lambda^{n+1} z_0$.

Conclusion. $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ z_n = \lambda^n z_0.}$

Question 6. $|z_n| = |\lambda|^n |z_0| = |z_0|$.

Question 7. La distance de O au point d'affixe z_n est $|z_n - 0| = |z_0|$, avec $|z_0| > 0$.

Le point d'affixe z_n appartient donc au cercle de centre O et de rayon $|z_0|$.

Question 8(a). On écrit $\frac{\theta}{2\pi} = \frac{a}{p}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}^*$ (on choisit le dénominateur positif). Alors :

$$\begin{aligned} \lambda^p &= e^{ip\theta} \\ &= e^{2ia\pi} = 1. \end{aligned}$$

$$\boxed{\exists p \geq 1,\ \lambda^p = 1.}$$

Question 8(b). Pour tout n, $z_{n+p} = \lambda^p \lambda^n z_0 = z_n$.

$$\boxed{(z_n) \text{ est périodique, de période } p.}$$

Question 9. Supposons (z_n) périodique de période $p \geq 1$, avec $z_0 \neq 0$. Alors $z_p = z_0$, soit $(\lambda^p - 1)z_0 = 0$, donc $\lambda^p = 1$.

Ainsi $e^{ip\theta} = 1$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $p\theta = 2k\pi$, et $\frac{\theta}{2\pi} = \frac{k}{p} \in \mathbb{Q}$, ce qui contredit l'hypothèse.

(z_n) **n'est pas périodique** (si $z_0 = 0$, la suite serait nulle donc périodique).

Partie C — Application numérique

$z_0 = 1 + i$, $\lambda \in \mathbb{U}_N$.

Question 10. $\boxed{r_0 = |1 + i| = \sqrt{2}}$, et $z_0 = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$.

Question 11. On écrit $\lambda = e^{i\theta}$, ce qui est possible car $|\lambda| = 1$. Alors $\lambda^N = 1$ s'écrit $e^{iN\theta} = 1$, soit $N\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$.

$$\boxed{\begin{aligned}\lambda &= e^{\frac{2ik\pi}{N}} \\ &= \cos\frac{2k\pi}{N} + i\sin\frac{2k\pi}{N}, \quad k \in \{0, \dots, N-1\}.\end{aligned}}$$

L'hypothèse $\lambda \neq 1$ impose $k \neq 0$ (donc $N \geq 2$). En particulier, $\frac{\theta}{2\pi} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$.

Question 12. $\lambda^N = 1$, donc pour tout n, $z_{n+N} = \lambda^N \lambda^n z_0 = z_n$.

$$\boxed{(z_n) \text{ est périodique, } N \text{ est une période.}}$$

(La plus petite période est $\frac{N}{\gcd(k,N)}$.)

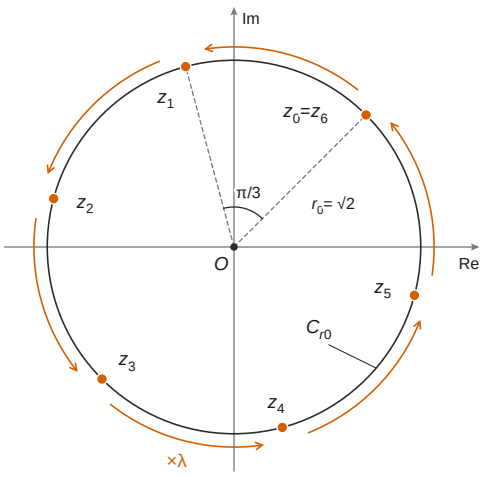


Figure 4 — Orbite de z₀ = 1 + i pour λ = e^(iπ/3) dans U₆ : six points sur le cercle de rayon r₀ = √2, chaque pas tourne de π/3, et z₆ = z₀

Question 13. *Inclusion directe.* Si $\mu \in \mathbb{U}_N$, alors $(\lambda\mu)^N = \lambda^N \mu^N = 1$, donc $f(\mathbb{U}_N) \subset \mathbb{U}_N$.

Inclusion réciproque. Si $\nu \in \mathbb{U}_N$, le complexe $\mu = \lambda^{-1}\nu$ vérifie $\mu^N = \frac{\nu^N}{\lambda^N} = 1$ et $f(\mu) = \nu$. Donc $\mathbb{U}_N \subset f(\mathbb{U}_N)$.

$$\boxed{f(\mathbb{U}_N) = \mathbb{U}_N.}$$

Question 14. $\lambda = e^{i\theta}$ avec $\theta = 2\sqrt{2}\pi$; on a $|\lambda| = 1$ et $\lambda \neq 1$.

De plus $\frac{\theta}{2\pi} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$: si $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ sous forme irréductible, $a^2 = 2b^2$ rend a pair, puis b pair.

Comme $z_0 = 1 + i \neq 0$, la question 9 s'applique : $\boxed{(z_n) \text{ n'est pas périodique.}}$

Question 15. *Existence.* Les z_n sont deux à deux distincts : $z_n = z_m$ avec $n < m$ donnerait $\lambda^{m-n} = 1$, donc $\frac{\theta}{2\pi} \in \mathbb{Q}$.

Découpons C_{r_0} en K arcs de corde inférieure à ε.

Parmi $z_0, \dots, z_K$, deux points z_n, z_m $(n < m)$ tombent dans le même arc. Avec $q = m - n \geq 1$:

$$0 < r_0|\lambda^q - 1| = |z_m - z_n| < \varepsilon.$$

Les points $z_{jq} = (\lambda^q)^j z_0$, $j \in \mathbb{N}$, parcourent alors le cercle dans un sens fixé, par pas de corde $r_0|\lambda^q - 1| < \varepsilon$, et en font le tour.

Tout $z \in C_{r_0}$ est donc à distance $< \varepsilon$ de l'un d'eux. L'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid |z_n - z| < \varepsilon\}$ est non vide et admet un plus petit élément.

Algorithme (θ est passé en paramètre) :

```
import cmath

def premier_indice(eps, z, theta):
    lam = cmath.exp(1j * theta)   # lambda = e^{i theta}
    n = 0
    zn = 1 + 1j                   # z_0
    while abs(zn - z) >= eps:
        n = n + 1
        zn = lam * zn             # z_{n} = lambda * z_{n-1}
    print(n)
    return n
```

La boucle s'arrête au premier n tel que $|z_n - z| < \varepsilon$, qui est affiché.

Exercice 4

Partie A — Étude de la convergence de la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$

Question 1(a). Pour tout $n \geq 1$, $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$.

$$\boxed{(a_n) \text{ est strictement croissante.}}$$

Question 1(b). Soit $n \geq 1$. Avec $(n+1)! = (n+1)\,n!$, on réduit au dénominateur commun $n(n+1)^2 n!$:

$$\begin{aligned} b_{n+1} - b_n &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n\,n!} \\ &= \frac{n(n+1) + n - (n+1)^2}{n(n+1)^2\,n!} \\ &= \frac{-1}{n(n+1)^2\,n!} < 0. \end{aligned}$$

$\boxed{(b_n) \text{ est strictement décroissante.}}$

Question 1(c). Les trois conditions de la définition sont vérifiées : (a_n) est croissante, (b_n) est décroissante, et $b_n - a_n = \frac{1}{n\,n!} \to 0$.

$\boxed{(a_n) \text{ et } (b_n) \text{ sont adjacentes.}}$

Question 1(d). Par le théorème des suites adjacentes, (a_n) et (b_n) convergent vers une même limite $\ell \in \mathbb{R}$.

Les monotonies étant strictes, $a_n < \ell < b_n$ pour tout $n \geq 1$.

Question 2(a). $t \mapsto e^{-t}$ est décroissante, donc $e^{-1} \leq e^{-t} \leq 1$ sur $[0,1]$.

On multiplie par $t^n \geq 0$ et on intègre sur $[0,1]$ (croissance de l'intégrale, bornes dans l'ordre croissant), avec $\int_0^1 t^n\,dt = \frac{1}{n+1}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ \frac{1}{e(n+1)} \leq f_n \leq \frac{1}{n+1}.}$$

Question 2(b). Par 2(a), $0 \leq \frac{f_n}{n!} \leq \frac{1}{(n+1)!}$, et $\frac{1}{(n+1)!} \to 0$.

Par encadrement, $\frac{f_n}{n!} \to 0$, donc $\boxed{\varphi_n \to e.}$

Question 3(a). $f_0 = \int_0^1 e^{-t}\,dt = 1 - e^{-1}$. Puis :

$$\begin{aligned} \varphi_0 &= e(1 - (1 - e^{-1})) \\ &= 1. \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} f_0 &= 1 - \frac{1}{e}, \\ \varphi_0 &= 1. \end{aligned}}$$

Question 3(b). On intègre par parties avec $u = t^{n+1}$ et $v = -e^{-t}$, fonctions $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$:

$$\begin{aligned} f_{n+1} &= \big[-t^{n+1}e^{-t}\big]_0^1 + (n+1)\int_0^1 t^n e^{-t}\,dt \\ &= -\frac{1}{e} + (n+1)f_n. \end{aligned}$$

$$\boxed{f_{n+1} = (n+1)f_n - \frac{1}{e}.}$$

Question 3(c). On divise 3(b) par $(n+1)! = (n+1)\,n!$:

$$\begin{aligned}\frac{f_{n+1}}{(n+1)!} &= \frac{(n+1)f_n - e^{-1}}{(n+1)\,n!}\\ &= \frac{f_n}{n!} - \frac{e^{-1}}{(n+1)!}.\end{aligned}$$

On reporte dans la définition de φ_{n+1} :

$$\begin{aligned}\varphi_{n+1} &= e\Big(1 - \frac{f_n}{n!}\Big) + \frac{e\cdot e^{-1}}{(n+1)!}\\ &= \varphi_n + \frac{1}{(n+1)!}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\varphi_{n+1} = \varphi_n + \frac{1}{(n+1)!}.}$$

Question 3(d). Par définition, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{(n+1)!}$.

(Lecture retenue de l'énoncé : « en déduire que, pour tout entier naturel non nul, $\varphi_n = a_n$ ».) Montrons par récurrence sur $n \geq 1$ la propriété « $\varphi_n = a_n$ ».

Initialisation. Par 3(a) et 3(c), $\varphi_1 = \varphi_0 + \frac{1}{1!} = 2$, et $a_1 = 1 + 1 = 2$.

Hérédité. Si $\varphi_n = a_n$ pour un $n \geq 1$, alors $\varphi_{n+1} = a_n + \frac{1}{(n+1)!} = a_{n+1}$.

Conclusion. $\boxed{\forall n \geq 1,\ \varphi_n = a_n.}$

Question 3(e). $a_n = \varphi_n \to e$ (question 2(b)). Par unicité de la limite :

$$\boxed{\begin{aligned}\ell &= e,\\ \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} &= e.\end{aligned}}$$

Partie B — Étude de la convergence de la suite $(c_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$

Question 1. $c_n = e^{n\ln(1+1/n)}$. On pose $x = \frac{1}{n}$, qui tend vers 0 : le développement limité de $\ln(1+x)$ en 0 s'applique.

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

En multipliant par n :

$$\begin{aligned}n\ln\Big(1+\frac{1}{n}\Big) &= n\Big(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big)\Big)\\ &= 1 - \frac{1}{2n} + o\Big(\frac{1}{n}\Big).\end{aligned}$$

L'exposant tend vers 1, et non vers 0 : on ne peut pas composer directement avec le développement de l'exponentielle en 0.

On factorise donc e^1 : $c_n = e \cdot e^{u_n}$ avec $u_n = -\frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})$. Comme $u_n \to 0$, on peut utiliser $e^u = 1 + u + o(u)$ au voisinage de 0 :

$$\begin{aligned} c_n &= e \cdot e^{u_n} \\ &= e\Big(1 - \frac{1}{2n} + o\Big(\frac{1}{n}\Big)\Big). \end{aligned}$$

$$\boxed{c_n = e - \frac{e}{2n} + o\Big(\frac{1}{n}\Big).}$$

Question 2. $\frac{e}{2n} \to 0$ et $o(\frac{1}{n}) \to 0$: $\boxed{(c_n) \text{ converge vers } e.}$

Partie C — Étude de la vitesse de convergence des suites (a_n) et (c_n)

Question 1(a). Par 1(d) et 3(e) de la partie A, $a_{n+1} < e < b_n$. Donc :

$$\begin{aligned} e - a_n &< b_n - a_n = \frac{1}{n\,n!}, \\ e - a_n &> a_{n+1} - a_n = \frac{1}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ \frac{1}{(n+1)!} \leq e - a_n \leq \frac{1}{n \cdot n!}.}$$

Question 1(b). $e - a_n > 0$, donc (a_n) ne prend pas la valeur e.

On majore le numérateur par 1(a) au rang $n+1$, et on minore le dénominateur par 1(a) au rang n :

$$\begin{aligned} 0 < \frac{|a_{n+1} - e|}{|a_n - e|} &= \frac{e - a_{n+1}}{e - a_n} \\ &\leq \frac{1/((n+1)(n+1)!)}{1/(n+1)!} \\ &= \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Comme $\frac{1}{n+1} \to 0$, l'encadrement donne $\beta = 0$: $\boxed{\text{la convergence de } (a_n) \text{ vers } e \text{ est rapide.}}$

Question 2(a). Par B.1, $c_n - e = -\frac{e}{2n} + o(\frac{1}{n})$, avec $\frac{e}{2n} \neq 0$:

$$\boxed{c_n - e \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{e}{2n}.}$$

Question 2(b). Pour $x > 0$, $\ln(1+x) < x$: la fonction $x \mapsto x - \ln(1+x)$ est nulle en 0 et de dérivée $\frac{x}{1+x} > 0$.

Donc $n\ln(1+\frac{1}{n}) < 1$ et $c_n < e$ pour tout $n \geq 1$: (c_n) ne prend pas la valeur e.

Par 2(a), $|c_n - e| \sim \frac{e}{2n}$ et $|c_{n+1} - e| \sim \frac{e}{2(n+1)}$, donc :

$$\begin{aligned} \frac{|c_{n+1} - e|}{|c_n - e|} &\sim \frac{e/(2(n+1))}{e/(2n)} \\ &= \frac{n}{n+1} \to 1. \end{aligned}$$

$\beta = 1$: la convergence de (c_n) vers e est lente.